學科能力測驗創新模擬試題

依現行學測數學 A 題本格式排版

數學 A 考科

116 學年度學測數學 A 全新原創模擬試卷（第五回）學生題本

本試卷為自編模擬試題，非大考中心正式試卷

請於考試開始鈴響後作答，並在答案卷簽名欄位以正楷簽全名

－作答注意事項－

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題使用 2B 鉛筆在答案卷上作答；更正時應擦拭乾淨。
- 非選擇題請由左至右橫式書寫，並寫出計算過程或理由。
- 每題只能在答案卷所標示的題號作答，超出作答區的內容不予評分。
- 答案卷每人一張，不得要求增補。

選擇（填）題計分：單選題每題只有一個正確或最適當選項；多選題各選項獨立判定。

試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

選擇（填）題以 2B 鉛筆作答；非選擇題須寫出計算過程或理由。

第壹部分、選擇(填)題(占 85 分)

一、單選題(占 30 分)

說明：第 1 題至第 6 題，每題 5 分。

1. 實數 x 滿足 $|x-1|+|x-5|=10$。所有實數解的乘積為何？

(1) -24　(2) -16　(3) -8　(4) 8　(5) 16

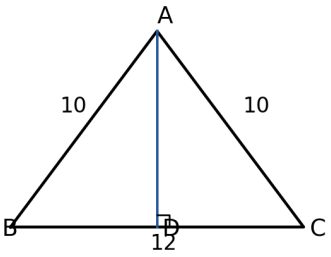
2. 若 $x>1$ 且 $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$，則 x 為何？

(1) 1　(2) 2　(3) 3　(4) 4　(5) 5

3. 用數字 0、1、2、3、4 中互不相同的四個數字排成四位偶數。若此四位數大於 3000，則共有多少個？

(1) 24　(2) 26　(3) 28　(4) 30　(5) 32

4. 如圖，在等腰三角形 ABC 中，$AB=AC=10$、$BC=12$，D 為 BC 的中點。求 $\cos\angle BAD$。



(1) $\frac{3}{5}$　(2) $\frac{4}{5}$　(3) $\frac{5}{6}$　(4) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　(5) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

5. 在坐標平面上，$A=(1,2)$、$B=(5,4)$，點 $P=(t,0)$ 到 A、B 的距離相等。則 OP 的長度為何？其中 O 為原點。

(1) $\frac{7}{2}$　(2) 4　(3) $\frac{9}{2}$　(4) 5　(5) $\frac{11}{2}$

6. 甲盒有 2 顆紅球、1 顆藍球，乙盒有 1 顆紅球、2 顆藍球。先以相同機率任選一盒，再從該盒任取 1 球。已知取到紅球，則所選的是甲盒的機率為何？（兩盒各另貼有不同編號，編號不影響抽球。）

(1) $\frac{1}{3}$　(2) $\frac{1}{2}$　(3) $\frac{2}{3}$　(4) $\frac{3}{4}$　(5) $\frac{4}{5}$

二、多選題（占 30 分）

說明：第 7 題至第 12 題，每題 5 分；每題至少有一個正確選項。

7. 設 $r>s$ 為方程 $x^2-4x+1=0$ 的兩個正根，並定義 $u_n=r^n+s^n$。請選出正確的選項。

(1) $u_0=2$

(2) $u_1=4$

(3) $u_2=14$

(4) 對所有 $n\geq 0$，皆有 $u_{n+2}=4u_{n+1}-u_n$

(5) $u_3=54$

8. 數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1=2$、$a_{n+1}=a_n^2$，並令 $b_n=\log_2 a_n$。請選出正確的選項。

(1) $\{b_n\}$ 是公比為 2 的等比數列

(2) $a_3=16$

(3) $\log_{a_3} a_5=4$

(4) $b_1+b_2+b_3+b_4+b_5=31$

(5) 對所有 $n\geq 1$，皆有 $a_{n+1}=2a_n$

9. 下表列出五筆資料 x，並定義每筆轉換後資料 $y=3x-2$。請選出正確的選項。

item	1	2	3	4	5
x	2	4	4	6	9

(1) x 的平均數為 5

(2) y 的中位數為 10

(3) y 的全距為 7

(4) 若 x 的標準差為 σ，則 y 的標準差為 3σ

(5) 在原資料中再加入一筆 $x=5$，平均數不變

10. 令 $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，$\vec{v}_0=(1,2)$。請選出正確的選項。

(1) 對每個正整數 n，$A^n=\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

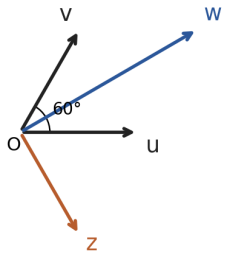
(2) $A^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

(3) $A^3\vec{v}_0=(7,2)$

(4) A 的固定向量只有零向量

(5) A 保持任一平行四邊形的面積

11. 如圖，$\vec{u}$、$\vec{v}$ 為單位向量，且 $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}$。令 $\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$、$\vec{z}=\vec{u}-\vec{v}$。請選出正確的選項。



(1) $|\vec{w}|=\sqrt{3}$

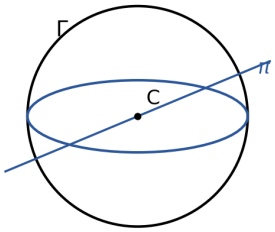
(2) $|\vec{z}|=1$

(3) $\vec{w}\cdot\vec{z}=0$

(4) $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的夾角為 $60°$

(5) $\vec{u}$、$\vec{v}$ 所張平行四邊形面積為 $\frac{1}{2}$

12. 球面 $\Gamma: x^2+y^2+z^2-2x-4y-4z=0$ 與平面 $\pi: x+2y+2z=9$ 如圖。請選出正確的選項。



(1) 球心為 $(1,2,2)$

(2) 原點在球面 Γ 上

(3) 平面 π 通過球心

(4) 平面 π 截球面所得圓的面積為 9π

(5) 平面 π 與球面 Γ 相切

三、選填題（占 25 分）

說明：第 13 題至第 17 題，每題 5 分。

13. 某班有 5 位男生、4 位女生。從中等可能選出 3 位參加活動，恰有 2 位女生的機率為何？（每人的座號互異，但座號不影響選取。）

答案形式：$\dfrac{\square_{13\text{-}1}}{\square_{13\text{-}2}\quad\square_{13\text{-}3}}$（化為最簡分數）

14. 實數 θ 滿足 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{3}$，求 $\sin 2\theta$。

答案形式：$\pm\square_{14\text{-}1}\dfrac{\square_{14\text{-}2}}{\square_{14\text{-}3}}$（化為最簡分數）

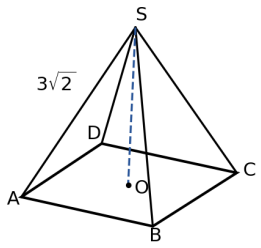
15. 圓 C 通過 $(1,0)$、$(0,1)$ 與 $(3,4)$。求圓 C 的半徑平方。

答案形式：$\square_{15\text{-}1}$

16. 在坐標平面上，$\vec{u}=(1,2)$、$\vec{v}=(3,-1)$。以 $2\vec{u}+\vec{v}$ 與 $\vec{u}-2\vec{v}$ 為相鄰邊的平行四邊形，其面積為何？

答案形式：$\square_{16\text{-}1}\quad\square_{16\text{-}2}$

17. 如圖，正四角錐的四條側稜長皆為 $3\sqrt{2}$，底面邊長與高可變。求此角錐體積的最大值。



答案形式：$\frac{\boxed{17\text{-}1}}{\boxed{17\text{-}2}}\sqrt{\boxed{17\text{-}3}}$（化為最簡根式）

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組。第 18 題為單選題；第 19、20 題須在答案卷寫出計算過程或理由。

18-20 題為題組

18. 在 xy 平面上，三角形 R 的頂點為 $O=(0,0)$、$E=(1,0)$、$F=(0,1)$。線性變換 $A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$ 將 R 映成三角形 T。另取空間點 $P_s=(s,s,h)$，其中 $h>0$，使以 T 為底、P_s 為頂點的四面體體積恆為 6；參數 s 只改變頂點在水平面的投影位置。三角形 T 的面積為何？（3 分）

(1) $\frac{1}{2}$　(2) 1　(3) $\frac{3}{2}$　(4) 2　(5) 3

19. 承第 18 題。寫出三角形 T 的三個頂點坐標，並由其面積與四面體體積求 h。（5 分）

20. 承前兩題，將三角形 T 視為位於 $z=0$ 平面，三個頂點記為 $O=(0,0,0)$、$B=(2,1,0)$、$C=(1,2,0)$。定義 $D(s)=P_sO^2+P_sB^2+P_sC^2$。求 $D(s)$ 的最小值，並指出等號成立時的 s。（7 分）

參考公式及可能用到的數值

1. 等差數列前 n 項和：$S_n=\frac{n[2a+(n-1)d]}{2}$；等比數列前 n 項和：$S_n=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$。

2. 三角函數和角公式：$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$；$\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$；$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$。

3. 正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$；餘弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$。

4. 一維資料：$\mu=\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$；$\sigma=\sqrt{\frac{(x_1-\mu)^2+\cdots+(x_n-\mu)^2}{n}}$。

5. 二維資料：$r=\frac{\sum(x_i-\mu_x)(y_i-\mu_y)}{n\sigma_x\sigma_y}$；迴歸直線：$y-\mu_y=r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x-\mu_x)$。

6. 參考數值：$\sqrt{2}\approx1.414$，$\sqrt{3}\approx1.732$，$\sqrt{5}\approx2.236$，$\sqrt{6}\approx2.449$，$\pi\approx3.142$。

7. 常用對數：log 2≒0.3010，log 3≒0.4771，log 5≒0.6990，log 7≒0.8451。